Отчёт по практической работе № 7

Образовательная организация: [указать название]
Дисциплина: Технологии разработки приложений на базе фреймворков
Тема: Основы баз данных и SQL
Студент: Константинов Илья Александрович
Учебная группа: ЭФБО-10-24
Вариант: [указать номер]; индивидуальный проект IdeaHub
Дата: 15 октября 2026 года

1. Цель работы

Освоить проектирование реляционной базы SQLite, SQL-запросы на выборку, фильтрацию, соединение таблиц, агрегирование и группировку. Перенести данные IdeaHub из JSON в SQLite и использовать результаты запросов в Django через стандартную библиотеку sqlite3, без Django ORM.

2. Материалы Яндекс Практикума

Раздел 05 «Базы данных и Django ORM», тема «Введение в базы данных»: введение в спринт; реляционные и другие базы; язык SQL; первые запросы; работа с базой из Python; получение данных; практика запросов; сортировка, ограничение и сдвиг выборки; агрегирующие функции; группировка записей.

Отметка: [подтвердить прохождение 10 материалов в учебном аккаунте]. Соответствующие технологии реализованы в IdeaHub; прохождение учебного тренажёра не проверялось. Материалы по Django ORM относятся к следующим работам.

3. Структура базы и импорт

Создана база предметной области data/idea_hub.sqlite и схема sql/schema.sql. Основные сущности представлены тремя таблицами:

• categories: id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT NOT NULL UNIQUE.
• users: id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT NOT NULL UNIQUE, password TEXT NOT NULL, is_admin INTEGER NOT NULL DEFAULT 0.
• ideas: id INTEGER PRIMARY KEY, title/description TEXT NOT NULL, category_id/author_id INTEGER NOT NULL, status TEXT NOT NULL, selected_by_id INTEGER NULL, created_at TEXT NOT NULL.

Внешние ключи связывают идеи с категорией, автором и выбравшим пользователем. CHECK проверяет статус, его согласованность с selected_by_id и значения 0/1 для is_admin. Частичный уникальный индекс запрещает выбор нескольких идей одним пользователем. Дата хранится в формате YYYY-MM-DD; NULL допускается для отсутствующего выбора свободной идеи.

Модуль db/database.py создаёт соединения sqlite3.connect(), включает PRAGMA foreign_keys = ON и sqlite3.Row. Схема применяется отдельно от ORM. Скрипт db/import_json.py использует executemany(), параметры ? и commit(). При ошибке выполняется rollback всей транзакции; повторный импорт обновляет записи с теми же ID без дублирования. Перенесены 5 категорий, 5 пользователей и 4 идеи. JSON-файлы, предметные классы и консольная версия сохранены.

4. SQL-запросы и веб-интерфейс

В sql/queries.sql разработано 17 запросов с комментариями. Модуль db/queries.py выполняет непосредственно эти команды; результаты передаются в контекст шаблонов.

Перечень: categories, users, ideas, idea_detail, filtered_ideas, available_ideas, selected_ideas, category_detail, category_ideas, idea_totals, user_totals, category_statistics, author_statistics, popular_categories, status_statistics, recent_ideas, filtered_count.

Выполнено требование «не менее 10 запросов, по два каждого вида»: списки categories/users; WHERE filtered_ideas/available_ideas; JOIN ideas/idea_detail; агрегаты idea_totals/user_totals; GROUP BY category_statistics/author_statistics. Дополнительно используются HAVING, ORDER BY, LIMIT, OFFSET, COUNT, SUM, MIN, MAX.

Сценарии сайта: каталог с поиском по названию, языку, автору и статусу; сортировка и пагинация; поиск свободных идей; просмотр выбранных проектов; список авторов; статистика по языкам, авторам

и статусам; фильтрация категорий по минимальному числу идей. Работают главная и страницы отдельных идей/категорий. Все 17 запросов используются веб-интерфейсом. Ввод передаётся через параметры ?, внутренние ссылки используют именованные URL. Неверный ввод даёт 400, отсутствующие объекты — 404; пустые результаты обработаны шаблонами.

Пример поиска Roomly адаптирован к IdeaHub: доступность идеи определяется текущим статусом, а условия поиска — языком и названием, без бронирования на дату. Веб-часть читает SQLite; JSON остаётся источником явного импорта и консольной версии. README по прямому указанию автора не изменён. Описание слоя базы данных находится в docs/pr7-database.md, результаты SQL CLI — в docs/pr7-sql-results.md.

5. Проверка результата

• python manage.py check — ошибок нет, 0 замечаний.
• pytest -v — 71 тест успешно пройден.
• flake8 . --extend-exclude=venv — замечаний нет.
• mypy . — ошибок нет в 47 Python-файлах.
• Все 17 запросов выполнены через SQLite CLI с параметрами.
• PRAGMA integrity_check — ok; foreign_key_check — нарушений нет.

В браузере проверены поиск и сохранение условий, свободные и выбранные идеи, авторы, статистика и её фильтр. Тесты проверяют актуальные данные SQLite без чтения JSON, ключи и ограничения, повторный импорт, откат, SQL-инъекции, пустые результаты, сортировку и пагинацию. Категории без идей остаются в статистике с нулевыми значениями.

6. Git и вывод

Созданы коммиты с требуемой меткой PR7:

• 3aa5be4 — SQLite-схема, транзакционный импорт JSON и SQL-запросы.
• 719d5d2 — веб-представления SQLite, поиск, авторы, статистика и тесты.

IdeaHub получил самостоятельный слой реляционного хранения. Отбор, сортировка, связи и статистика перенесены в SQL, а вывод сохранён в Django-шаблонах. Функциональность предыдущих этапов сохранена; проект подготовлен к работе с ORM.